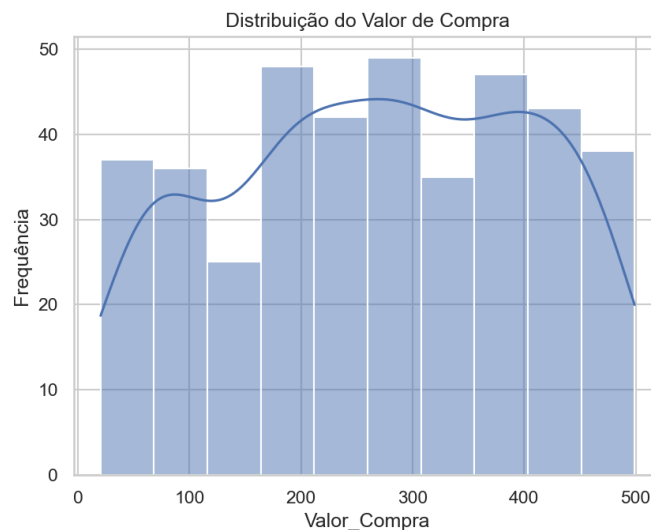
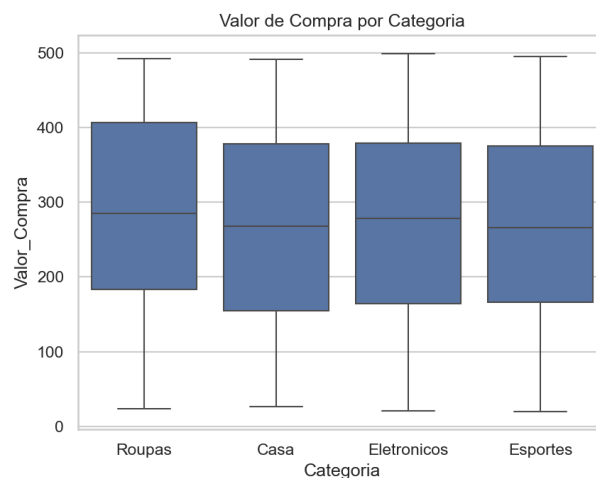


- 1) Com o arquivo “ecommerce.csv”:
- a) Crie um histograma com KDE para a variável Valor_Compra.



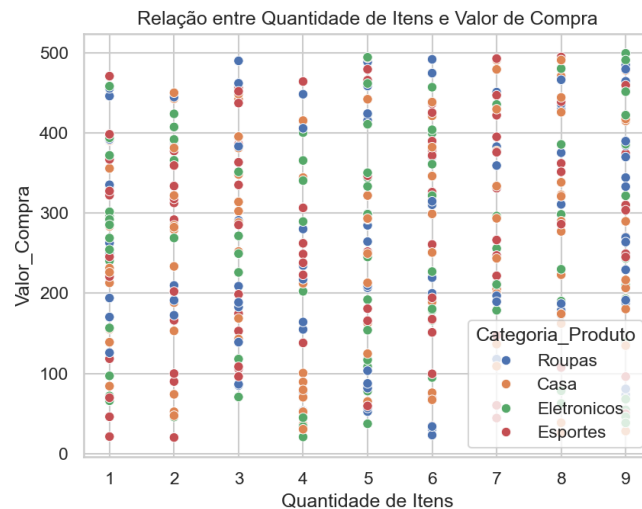
Responda: A maioria das compras é de baixo, médio ou alto valor?

- b) Crie um boxplot de Valor_Compra por Categoria_Produto.



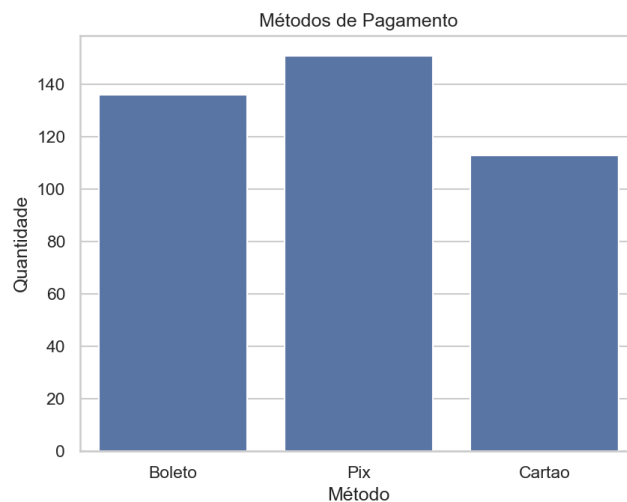
Responda: Qual categoria possui maior variação de valores?

- c) Crie um scatterplot entre Quantidade_Itens e Valor_Compra. Diferencie a cor pela Categoria_Produto.



Resposta: Existe relação entre quantidade comprada e valor gasto?

d) Crie um countplot para Metodo_Pagamento.



Resposta: Qual método é mais utilizado?

2) Leia o arquivo “pedidos.json”.

a) Crie uma nova estrutura contendo:

- id_pedido
- nome do cliente
- valor total

b) Salve os dados da nova estrutura em um novo arquivo JSON.

Nova estrutura:

```
{'id_pedido': 1, 'nome_cliente': 'Cliente_1', 'valor_total': 162.04}
{'id_pedido': 2, 'nome_cliente': 'Cliente_2', 'valor_total': 1321.8899999999999}
{'id_pedido': 3, 'nome_cliente': 'Cliente_3', 'valor_total': 577.86}
```

Treinamento– ETS – Python Bibliotecas

- 3) Desenvolva um programa que funcione como um quiz de tabuada com controle de tempo. O sistema deve aguardar o usuário pressionar ENTER, realizar uma contagem regressiva de 3 segundos e, em seguida, apresentar três perguntas uma de cada vez de multiplicação com valores aleatórios (ex. 7x8). Para cada resposta, o programa deve medir o tempo gasto e informar se o usuário acertou ou errou. Ao final, deve calcular a média de tempo por questão, exibir o número de acertos e classificar o desempenho como rápido (<3s), médio(>3s e <6s) ou lento(>6s).

```
Pressione ENTER para começar...
3...
2...
1...
Valendo!

Pergunta 1: Quanto é 5 x 10?
Resposta: 50
Correto! Tempo: 2.10 segundos

Pergunta 2: Quanto é 4 x 10?
Resposta: 40
Correto! Tempo: 3.46 segundos

Pergunta 3: Quanto é 9 x 2?
Resposta: 18
Correto! Tempo: 3.45 segundos

=== Resultado Final ===
Acertos: 3
Tempo médio: 3.00 segundos
Classificação: Médio
```

- 4) O programa deve verificar, em um diretório de sua preferência, se existe uma pasta chamada “PDFs”. Caso essa pasta não exista, ela deve ser criada automaticamente. Em seguida, o programa deve identificar todos os arquivos com extensão “.pdf” presentes no diretório atual e movê-los para a pasta “PDFs”. Ao final do processo, o programa deve contar quantos arquivos foram movidos e exibir essa quantidade ao usuário.

2 arquivos PDF movidos para a pasta 'PDFs'.

- 5) Desenvolva um programa em Python que verifique se existe uma pasta chamada “logs” e a crie caso necessário. O sistema deve registrar o horário atual e salvá-lo em um arquivo JSON, adicionando um novo registro a cada execução. Ao final, deve exibir o horário atual e a quantidade total de acessos registrados.

```
logs > {} acessos.json > ...
1  {
2  {
3      "timestamp": 1773753466.5902185,
4      "data_hora": "17/03/2026 10:17:46"
5  },
6  {
7      "timestamp": 1773753472.1850328,
8      "data_hora": "17/03/2026 10:17:52"
9  },
10 {
11     "timestamp": 1773753473.6133702,
12     "data_hora": "17/03/2026 10:17:53"
13 },
14 {
15     "timestamp": 1773753474.5808606,
16     "data_hora": "17/03/2026 10:17:54"
17 }
18 }
```

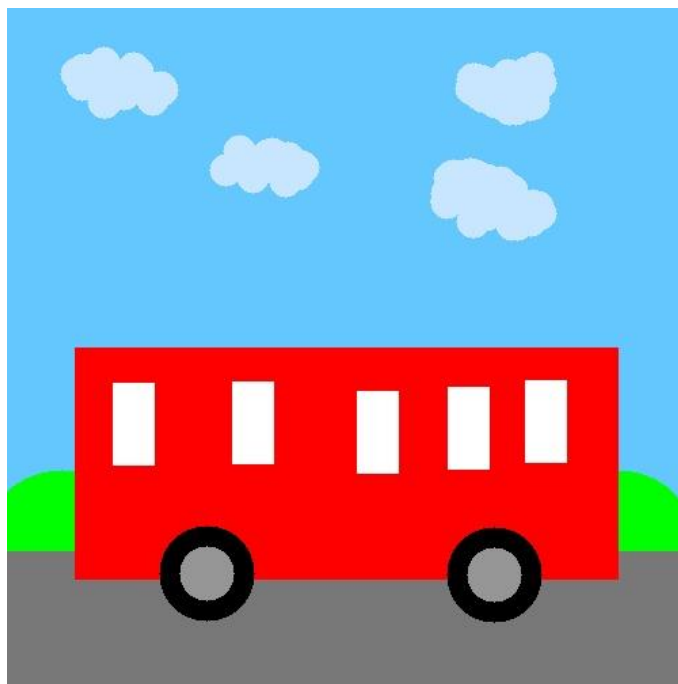
Acesso atual: 17/03/2026 10:17:54
Total de acessos registrados: 4

- 6) Desenvolva um código utilizando Python e a biblioteca OpenCV que inicialmente crie uma imagem de 500x500 pixels com fundo azul claro, representando o céu. Na parte inferior da imagem, deve ser desenhado um retângulo cinza representando o asfalto, e sobre ele devem ser desenhados círculos verdes, representando arbustos ao longo da estrada. No centro da imagem, deve ser desenhado um retângulo vermelho grande, representando o corpo de um ônibus.

Em seguida, implemente a interação do usuário com a imagem:

- Quando o usuário realizar um clique com o botão esquerdo do mouse, o programa deverá desenhado um pneu na posição do clique, composto por um círculo preto externo e um círculo cinza interno.
- Quando o usuário realizar um clique com o botão direito do mouse, deverá ser desenhado um retângulo vertical branco, representando uma janela do ônibus.
- Quando o usuário utilizar o scroll do mouse, o programa deverá desenhado pequenos círculos azul claro, mais claros que o fundo da imagem, representando nuvens no céu, na posição atual do cursor.

A imagem deverá permanecer sendo exibida em uma janela interativa até que o usuário pressione a tecla ESC. Ao pressionar essa tecla, o programa deverá salvar automaticamente a imagem com o nome "onibus.jpg" e encerrar a execução, fechando todas as janelas abertas.



- 7) Importe o vídeo "babydance.mp4", inverta a imagem horizontalmente, desenvolva um programa que escreva "dance baby, dance!", em um lugar diferente do quadro a cada frame, por fim exporte o vídeo como "questao7.mp4".



- 8) Crie um programa que solicite ao usuário a escolha de um entre três efeitos de conversão de cor: BGR para Luv (BGR2Luv), BGR para HSV (BGR2HSV) ou BGR para RGB (BGR2RGB). Em seguida, o programa deve permitir que o usuário escolha uma opção de espelhamento da imagem: manter original, inverter horizontalmente ou inverter verticalmente. Após as escolhas, o sistema deve aplicar a conversão de cor e o tipo de espelhamento selecionados na imagem “underwater.jpg” e salvar o resultado em um novo arquivo chamado “nova_imagem.jpg”.

```
Escolha o efeito de cor:
```

- 1 - BGR para Luv
- 2 - BGR para HSV
- 3 - BGR para RGB

```
Opção: 1
```

```
Escolha o tipo de espelhamento:
```

- 1 - Manter original
- 2 - Inverter horizontalmente
- 3 - Inverter verticalmente

```
Opção: 2
```

```
Imagem processada e salva como 'nova_imagem.jpg'
```

BOA PROVA!!